

Homework 2-3:

Intro. to Virtual and Augmented Reality

Update project scene with two human characters

& Homography Texture

학번: 2025021826

이름: 정경서

목차

1. 과제 개요
2. 2개 캐릭터
 - 2.1. 캐릭터 제작 (VRoidStudio 프로그램 사용)
 - 2.2. Unity 프로젝트 장면 구성
 - 2.3. Mixamo 기반 몸 동작 애니메이션 적용
 - 2.4. VRM Facial Expression 구현
 - 2.5. 데이트 상황 구현 (Body, Facial Expression, Sound)
3. Homography 기반 얼굴 texture 생성
4. Materialize를 이용한 Texture Map 생성
5. Unity Material 적용 및 검토

1. 과제 개요

본 보고서는 HW2 중 과제 3번 (Update project scene with two human characters)을 다룬다. 과제의 핵심 요구사항은 두 명의 rigged human character를 Unity scene에 import하고, blind dating 분위기의 장면을 구성한 뒤, bowing, hello/goodbye, joke/laughing, bad joke/frowning과 같은 간단한 행동을 animation, facial expression, sound와 함께 구현하는 것이다. 추가 요구사항으로는 임의 각도에서 촬영한 얼굴 이미지를 homography로 정면에 가깝게 보정하고, 그 결과를 texture 형태로 변환하여 human figure에 적용하는 과정이 포함된다.

초기 구현에서는 일반 Unity Asset Store에서 rigged human character를 import하여 배치하려고 했으나, body animation과 facial expression을 모두 포함하는 기본 캐릭터는 잘 없다고 판단하였다. 따라서, 직접 얼굴 표정 프리셋을 갖는 VRoid/VRM 기반 아바타를 제작하고, body animation은 Mixamo의 humanoid animation을 적용하는 방식으로 구성하였다. 이 접근은 “움직이는 캐릭터”와 “표정이 있는 캐릭터”, 2가지 요구를 동시에 만족시키기 위한 것이다.

과제 관련 Unity 구현은 [GitHub \(https://github.com/KyungseoJung/Unity_Personal_VR2026_HW1-2_360Scene_JKS\)](https://github.com/KyungseoJung/Unity_Personal_VR2026_HW1-2_360Scene_JKS) 의

360Scene_Desktop_HW2-3과 Scene_HW2-3이름의 Scene에서 확인 가능하다.

추가로, exe 파일은 함께 첨부한 [VR2026_HW2-3_JKS_Build\(Window\) \(Dating\).zip](#)에서 확인 가능하다.

구분	수행 내용	결과
Scene 구성	두 명의 human character와 blind dating scene 구성	360도 실내 배경, 테이블, 접시, 음식, 꽃병, 카메라, 조명 배치
Character 채택	VRoid Studio로 표정 프리셋이 있는 avatar 생성 후 VRM으로 export	Unity에서 UniVRM 1.0 package를 통해 import
Body Animation	Mixamo에서 humanoid animation 확보	Bow, WaveHand, Talk, Laugh, Angry/Frown 계열 동작 적용
Facial Expression	VRM expression preset 제어	happy, angry, mouth expression weight 조절
Sound	무료 효과음/음성 clip을 AudioSource로 재생 (출처: Pixabay, freesound.org에서 AI로 생성)	인사, 작별, 농담, 웃음, 황당 반응 사운드 사용
Homography	사선 얼굴 이미지를 정면 texture 형태로 보정	OpenCV warpPerspective 결과와 texture map 생성
Unity Material	Materialize map을 material에 연결	Diffuse/Normal 기반 face material 적용 검토

2. 2개 캐릭터

2.1. 캐릭터 제작 (VRoidStudio 프로그램 사용)

a. 초기 문제

Unity Asset Store에서 선택한 캐릭터는 원하는 animation clip을 포함하지 않거나, 표정 animation을 제어할 수 있는 blendshape/expression 구조를 충분히 제공하지 않는 문제가 있었다. Mixamo는 bow, wave hand, idle, talking, laughing 같은 몸 동작을 얻는 데 적합하지만, 얼굴 표정 자체를 제공하는 해결책은 아니었다.

b. VRoid Studio 기반 avatar 생성

표정 animation을 안정적으로 구현하기 위해 VRoid Studio를 설치하고, 해당 툴에서 2명의 human avatar를 제작하였다. VRoid Studio는 캐릭터의 얼굴, 머리, 의상, 체형을 쉽게 편집할 수 있고, 결과물을 VRM 형식으로 export 할 수 있다. VRM 캐릭터는 일반적으로 blink, happy, angry, sorrow, mouth vowel 등 facial expression preset을 포함하므로, Unity에서 표정을 스크립트로 제어하기에 적합하다.

c. UniVRM custom package import

Unity는 기본 상태에서 [.vrml 파일]을 직접 import 하지 못하므로, UniVRM package를 추가했다. 본 프로젝트에서는 UniVRM 1.0 계열 package를 사용했다. Custom package를 import한 뒤 Project 창으로 가져오면, Unity 내에서 VRM avatar prefab과 관련 material, mesh, expression component를 사용할 수 있다.

d. Mixamo를 통한 몸 동작 animation 확보

VRM avatar는 얼굴 표정에는 강점이 있지만, blind dating 상황에 필요한 bowing, waving hand, talking, laughing 같은 몸 동작 animation clip은 별도로 확보해야 한다. 이를 위해 본 과제에서는 Mixamo를 사용했다. Mixamo에서 humanoid animation을 검색하고, Unity용 FBX 형식으로 download한 뒤, Unity의 Animation Controller에서 trigger 기반 state로 연결했다. VRM avatar가 humanoid bone 구조를 갖고 있으므로, Mixamo animation을 retargeting하여 적용할 수 있다.
(참고한 workflow: <https://dani2344.tistory.com/103>)

2.2. Unity 프로젝트 장면 구성

[360Scene_Desktop_HW2-3] Scene은 blind dating 상황을 가정하여 구성했다. 두 캐릭터는 테이블을 사이에 두고 서로 마주보도록 배치하였고, 테이블 위에는 접시, 컵, 디저트, 꽃병, 스푼 등 여러 소품을 배치했다. 배경에는 기존 과제1의 360도 실내 이미지를

사용하여 실제 장소에 앉아 있는 듯한 분위기를 만들었다.

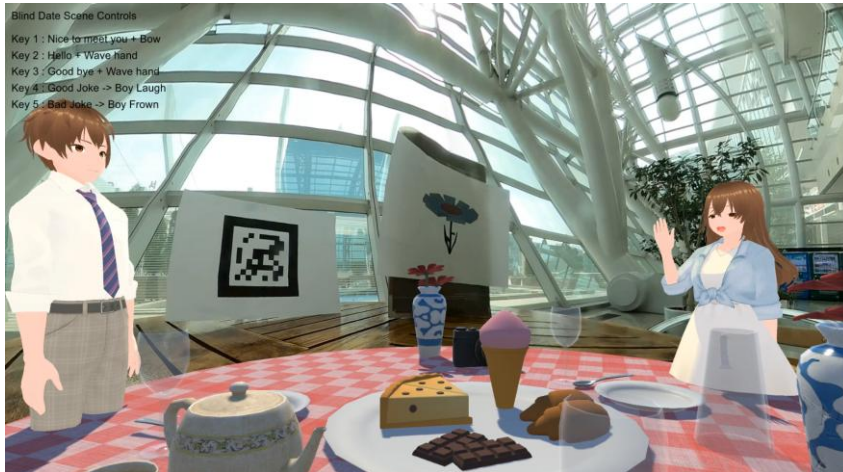
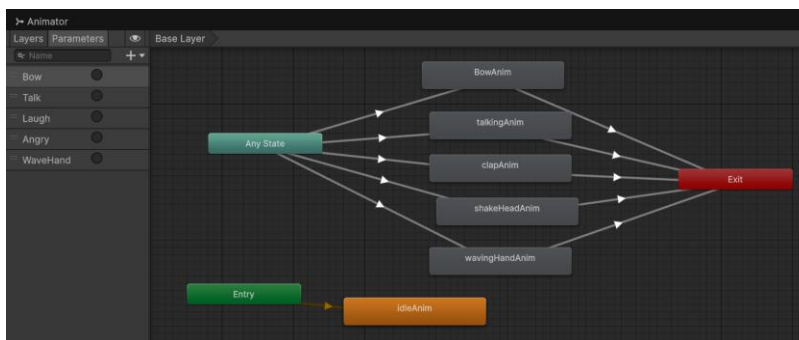


Figure 1: Unity blind date scene 구성 화면: 두 VRM 캐릭터, 360도 배경, 테이블 및 음식 소품 배치

2.3. Mixamo 기반 몸 동작 애니메이션 적용

Animator Controller는 Idle state를 기준으로 각 행동 state로 이동한 뒤, animation이 끝나면 다시 Idle로 복귀하는 구조로 구성하였다. 각 interaction은 code에서 Animator trigger를 발생시키는 방식으로 실행된다. 이러한 구조를 사용하면 Game view에서 특정 키를 눌렀을 때 원하는 동작만 독립적으로 확인할 수 있다.



State	Trigger	설명
Idle	-	기본 대기 상태. 모든 행동 후 복귀하는 기준 state
Bow	Bow	첫 만남에서 A 또는 B가 고개를 숙여 인사하는 동작
WaveHand	WaveHand	Hello/Goodbye 상황에서 손을 흔드는 동작
Talk	Talk	Girl이 농담을 말하는 동작

Laugh	Laugh	Boy가 좋은 농담에 웃는 동작
Angry/Frown	Angry	Boy가 별로인 농담에 불쾌해 하거나 찡그리는 동작

캐릭터가 장면에서 T-pose처럼 보이지 않도록 Idle animation을 가장 먼저 적용하였다. 이후 Bow, WaveHand, Talk, Laugh, Angry/Frown 동작을 순서대로 추가하였다. 몸 동작은 Mixamo clip을 기반으로 하고, 얼굴 표정은 VRM expression weight로 별도 제어하였다

2.4. VRM Facial Expression 구현

본 구현에서는 VRM avatar의 expression preset을 이용하여 표정을 제어했다. UniVRM 1.0에서는 VRM10Instance의 Runtime.Expression API를 통해 happy, angry 등 preset expression의 weight 값을 조절할 수 있다.

State	Trigger	설명
Happy	좋은 농담, 인사, 웃음	긍정적 반응과 웃는 표정
Angry	별로인 농담 반응	찡그림 표현
Talk	말하기	입이 벌어지는 vowel/mouth open 효과
Neutral/clear	Sequence 종료 후	이전 표정이 다음 interaction에 남지 않도록 초기화

2.5. 데이트 상황 구현 (Body, Facial Expression, Sound)

a. 입력 방식

시연 편의성을 위해 각 interaction을 키 입력으로 실행하도록 구성했다. Game View 좌측 상단에는 DebugTextDating.cs를 통해 조작 안내 문구를 표시했다.

Key 입력	실행 내용
1	Girl bow 후 Boy bow. 첫 만남 인사
2	두 캐릭터가 Hello 대사와 Wave hand 동작 수행
3	두 캐릭터가 Good bye 대사와 Wave hand 동작 수행
4	Girl이 농담을 말한 뒤 Boy가 웃음으로 반응

5	Girl이 별로인 농담을 말한 뒤 Boy가 찡그림/화남으로 반응
---	-------------------------------------

b. Sound Asset

Sound는 각 상황을 명확히 전달하기 위해 AudioSource와 AudioClip을 이용해 재생하였다. 무료 sound effect는 Pixabay(<https://pixabay.com/sound-effects/search/bowing/>)와 Freesound(<https://freesound.org/>)에서 확보할 수 있으며, 본 프로젝트에서는 인사, 작별, 농담, 웃음, 당황/불쾌 반응에 해당하는 짧은 clip을 각각 연결하는 구조로 설계하였다.

3. Homography 기반 얼굴 texture 생성

Homography 부분에서는 사선 방향에서 촬영된 얼굴 이미지를 입력으로 사용하고, OpenCV 기반 perspective warping을 통해 정면에 가까운 얼굴 texture 이미지를 생성하였다. (완벽한 복원에는 한계를 느꼈다.)



Figure 2: Homography 입력 이미지: 사선 방향 얼굴 사진



Figure 3: OpenCV Homography 적용 후 생성된 초기 frontalized face

단계	처리 내용
1	원본 얼굴 이미지 입력
2	얼굴 영역 source point 선택
3	512 x 512 또는 1024 x 1024 destination plane 설정
4	OpenCV findHomography로 homography matrix H 계산
5	cv2.warpPerspective로 frontalized face 생성
6	결과 이미지를 Materialize의 Diffuse Map으로 사용

Homography는 평면 사이의 projective transform을 계산하는 방식이므로, 얼굴의 코, 볼, 입, 턱처럼 깊이 차이가 큰 부분에서는 왜곡이 남을 수 있다고 생각했다. 그렇기 때문에 본 과제에서는 완전한 얼굴 복원이 아니라, Unity material에 적용 가능한 texture patch를 만드는 과정을 구현하는 데 중점을 두었다.

4. Materialize를 이용한 Texture Map 생성

OpenCV homography 결과 이미지를 Materialize에 Diffuse Map으로 불러온 뒤, Unity에서 사용할 texture map을 생성하였다. 최종적으로 face_diffuse, face_height, face_normal map을 만들었다. Smoothness map은 별도로 생성하지 않고 생략했다.



Figure 4: Materialize에서 생성한 face_diffuse, face_height, face_normal map

5. Unity Material 적용 및 검토

Unity에서는 M_Homography_Face material을 생성하고 Standard shader를 사용하였다. face_diffuse는 Albedo 슬롯에 연결하고, face_height는 Height Map에 연결하였으며, face_normal은 Normal Map 슬롯에 연결하였다.

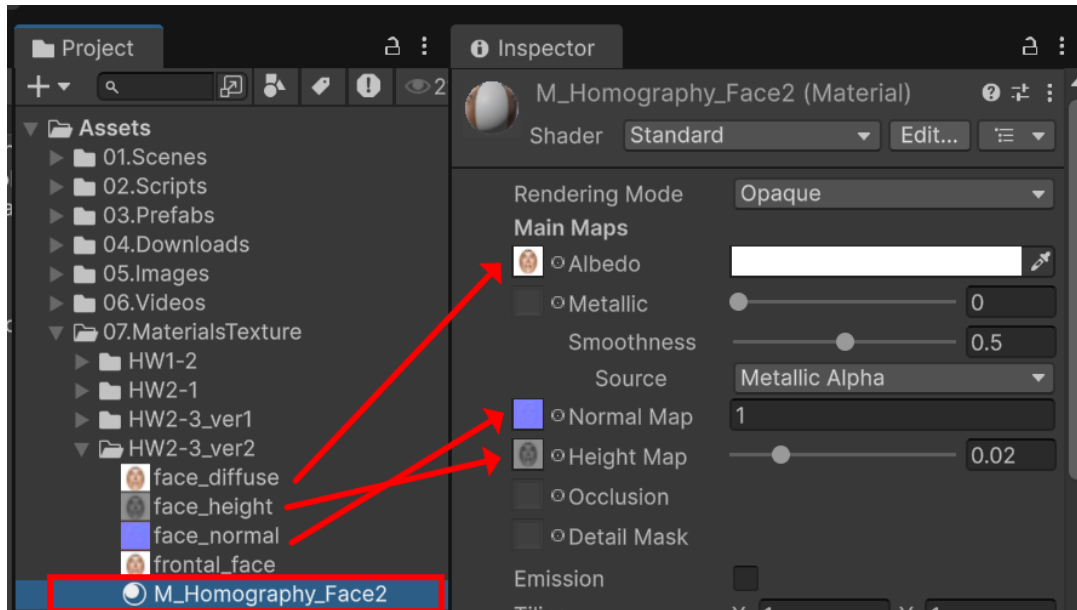


Figure 5: Texture 생성 모습

만든 texture를 [2. 2개 캐릭터]에서 얻은 아바타 얼굴에 적용하려고 하였으나, 해당 아바타는 눈썹, 눈, 코, 입, 피부 등이 각각 개별적인 texture로 구성되어 있었다.

그렇기 때문에, HW2-2에서 만든 Blender 기반 simple avatar에 해당 texture를 적용해서 해당 texture 적용이 가능한지를 확인하였다. (Scene_HW2-3이름의 Scene에서 확인 가능하다.)

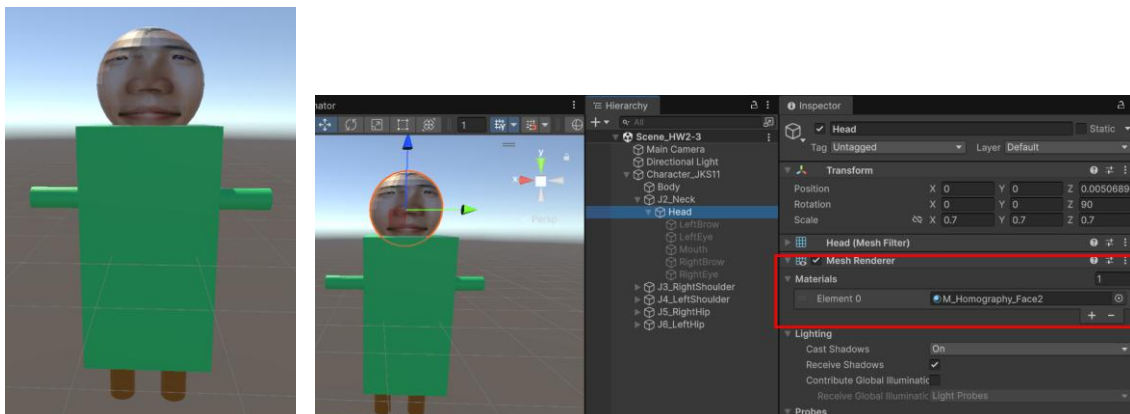


Figure 6: Texture 적용 모습